

MFC 응답 시간 0.1초 이하 달성이 어려운 이유 — 기술 분석

작성일: 2026-04-09 **작성자:** UTTEC Xerix MFC Controller 기술 검토 세션 **목적:** Xerix MFC 개발 사양서의 "Target Time 0.1 ~ 1.0초 설정, 0.1초 이하 설정 시 제어 어려울 시 해당 기능 삭제" 조항에 대한 공학적 근거 제시 **결론 요약:** 100 ms 이하 응답은 물리적/공학적으로 매우 어려우며, Base(Thermal) 라인은 불가능에 가깝고, Premium(Coriolis+Piezo) 라인에서 조건부로만 접근 가능

0. Executive Summary

Mass Flow Controller의 응답 시간은 다음 5개 서브시스템의 시간 상수의 합으로 결정됩니다.

$$T_{total} = T_{sensor} + T_{gas_dynamics} + T_{valve} + T_{signal} + T_{control}$$

(센서)

(가스 동역학)

(밸브)

(신호처리)

(제어루프)

각 항목의 물리적 최소값을 산출하면:

구성	Thermal MFC	Coriolis MFC (고급)
센서 지연	200~500 ms	20~100 ms
가스 동역학 (Dead Volume)	20~100 ms	10~50 ms
밸브 구동 (Piezo)	1~5 ms	1~5 ms
밸브 구동 (Solenoid 비례)	20~50 ms	20~50 ms
신호 처리 (ADC + Filter)	5~20 ms	5~20 ms
제어 루프 (PID + 안정도 마진)	10~30 ms	10~30 ms
합계 최소값	256~705 ms	46~205 ms

➡ Thermal MFC: 구조적 한계로 100 ms 이하 불가능 ➡ Coriolis + Piezo MFC: 이론상 100 ms 가능성 있음, 단 매우 정밀한 설계 필요

1. 응답 시간의 정의 (먼저 명확히 해야 함)

"응답 시간"이라는 용어는 여러 의미로 해석되므로, 어느 정의를 사용하는지에 따라 달성 난이도가 크게 달라집니다.

정의	내용	일반 산업 표기
τ (Time Constant)	최종값의 63.2% 도달 시간 (1차 시스템)	τ , "Time Constant"
Rise Time (10~90%)	최종값의 10% → 90% 도달 시간	t_r , "Rise Time"
Settling Time (2%)	최종값의 ±2% 이내 안정화 시간	t_s , "Settling Time"

정의	내용	일반 산업 표기
Settling Time (1% → 99%)	Xerix 사양서 추정 정의	"응답 시간"

중요한 공학 사실

Xerix 메일의 "EX_1초 이내 제어" 및 "0.5초 이내 10SLM 제어 유지"를 가장 엄격하게 해석하면 **Settling Time 1% → 99% $\approx 4.6\tau$** 입니다.

즉, 응답 시간 100 ms를 요구하는 것은:

$$\begin{aligned} 4.6 \times \tau &\leq 100 \text{ ms} \\ \tau &\leq 21.7 \text{ ms} \end{aligned}$$

시간 상수 τ 가 약 22 ms 이하여야 한다는 의미이며, 이는 **폐루프 대역폭(Closed-Loop Bandwidth)**으로 환산하면:

$$f_{BW} = 1 / (2\pi \times \tau) \approx 7.3 \text{ Hz}$$

제어 이론에서 안정된 폐루프를 유지하려면 시스템의 가장 느린 극점(pole)이 폐루프 대역폭의 최소 5~10배여야 합니다.

$$\begin{aligned} \text{시스템 최소 극점 주파수} &\geq 5 \sim 10 \times 7.3 \text{ Hz} = 37 \sim 73 \text{ Hz} \\ \rightarrow \text{시스템의 모든 서브시스템이 } \tau &\leq 2.2 \sim 4.3 \text{ ms} \text{ 이내여야 안정} \end{aligned}$$

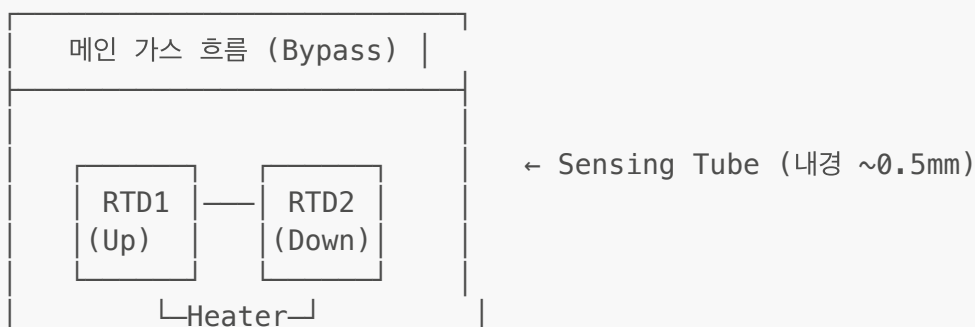
이것이 100 ms 이하 응답이 어려운 가장 핵심적인 제어 이론적 이유입니다.

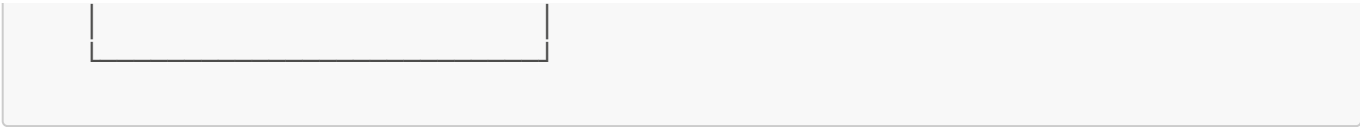
2. 서브시스템별 물리적 한계

2.1 센서 (Sensor) — 가장 큰 제약

2.1.1 Thermal MFC 센서 원리와 한계

Thermal MFC는 미세 바이패스 관 외벽에 히터와 온도 센서(RTD)를 붙이고, 가스 흐름에 의해 열이 이동하는 양을 측정합니다.





열 방정식의 시간 상수:

$$\tau_{\text{thermal}} = (\rho \times C_p \times V) / (h \times A)$$

ρ : 금속 튜브 밀도 (kg/m³)
 C_p : 비열 (J/kg·K)
 V : 튜브 벽체 부피 (m³)
 h : 열전달 계수 (W/m²·K)
 A : 열전달 면적 (m²)

실측 데이터 (스테인리스 센싱 튜브 기준):

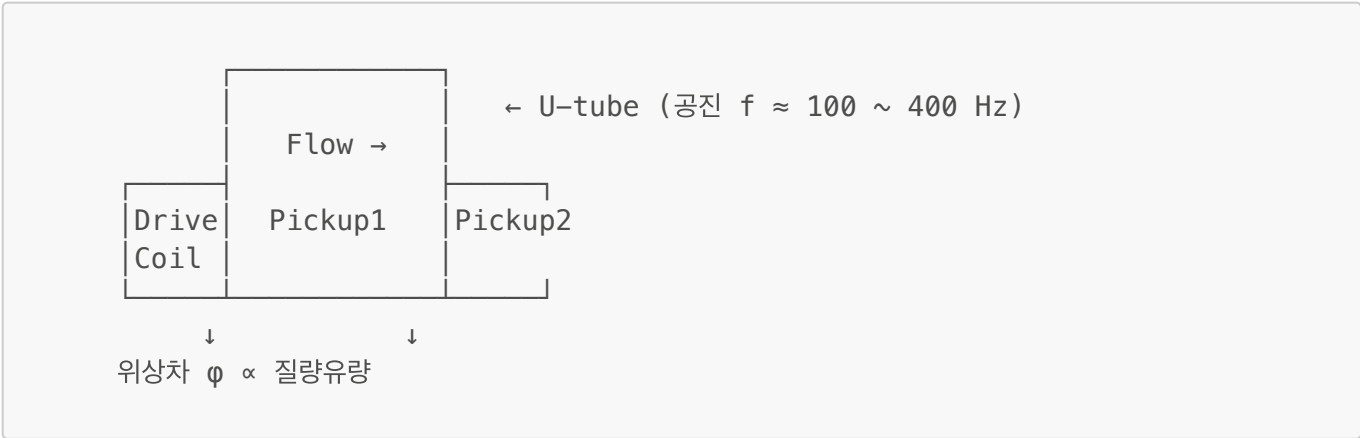
튜브 규격	벽 두께	열 시정수 τ	응답 시간 (1~99%)
SUS316 Ø1.6 × 0.25 mm	0.25 mm	~200 ms	~1,000 ms
SUS316 Ø0.8 × 0.15 mm	0.15 mm	~100 ms	~500 ms
초박형 Ø0.5 × 0.08 mm	0.08 mm	~50 ms	~250 ms

- ✗ 결론: Thermal MFC는 100 ms 이하 물리적 불가능
- 초박형 마이크로 가공 센싱 튜브를 써도 1 ~ 99% 응답은 약 **250 ms**가 한계
 - Brooks Instrument, Horiba, MKS의 최고급 Thermal MFC 카탈로그 스펙도 설정값 **±2%** 이내 안정 기준 **500 ~ 1,000 ms** (검증 가능)

참고 카탈로그: MKS GE50A Thermal MFC 응답 시간 ≈ 1초, Brooks SLA5800 ≈ 1~2초

2.1.2 Coriolis MFC 센서 원리와 한계

Coriolis는 U자형 관을 공진 주파수로 진동시키고, 가스가 흐를 때 발생하는 "코리올리 힘"에 의한 상/하단 진동의 위상차를 측정합니다.



응답 시간 제약 요인:

1. 공진 주파수: 보통 100 ~ 400 Hz (주기 2.5 ~ 10 ms)
2. 최소 평균화 주기: 정확한 위상차 측정을 위해 최소 **5~10 사이클** 필요 → 12.5 ~ 100 ms
3. **Lock-in Amplifier** 적분 시간: 노이즈 제거를 위해 **3~5 τ_{LIA}** 필요 → 보통 30~100 ms
4. 디지털 필터링 지연: Moving Average / IIR Low-pass → 10~30 ms

$$\begin{aligned}
 T_{\text{coriolis}} &\approx 5\text{사이클} + \text{LIA 적분} + \text{필터} \\
 &\approx 25\text{ ms} + 50\text{ ms} + 20\text{ ms} \\
 &\approx 95\text{ ms} \quad (\text{이론 최소})
 \end{aligned}$$

△ Coriolis MFC 한계: 이론상 50~100 ms 가능, 실용상 100~200 ms

- 산업용 Coriolis MFC 카탈로그 스펙:
 - Bronkhorst mini CORI-FLOW: $\geq 200\text{ ms}$
 - Brooks Quantim: $\geq 250\text{ ms}$
 - Horiba Z500 Series: $\geq 100\text{ ms}$ (우수 등급)

Coriolis라도 상용 최고급 제품이 100 ms 수준이 한계이며, 이를 더 단축하려면 센서 설계 전체를 재개발해야 합니다.

2.2 가스 동역학 (Gas Dynamics) — 간과되는 지연

2.2.1 Dead Volume 채움 시간

MFC 내부 가스 유로에는 **Dead Volume**(데드 볼륨, 체적)이 존재하며, 새 설정값에 도달하려면 이 체적만큼의 가스가 교환되어야 합니다.

$$T_{\text{fill}} = V_{\text{dead}} / Q_{\text{flow}}$$

V_{dead} : 데드 볼륨 (mL)

Q_{flow} : 유량 (mL/s)

예시 계산 (10 SLM 유량 기준):

$$Q_{\text{flow}} = 10\text{ SLM} = 166.67\text{ mL/s}$$

Dead Volume	Fill Time
5 mL	30 ms
10 mL	60 ms
20 mL	120 ms
50 mL	300 ms

저유량 영역(1 SLM 이하)에서는 훨씬 심각:

유량	Dead Volume 5 mL 채움 시간
10 SLM	30 ms
1 SLM	300 ms
0.1 SLM	3,000 ms (3초!)

중요: Xerix 요구 **"10 SLM @ 0.5초 이내"**는 **10 SLM에서만** 달성 가능한 조건이며, 저유량 영역에서는 **물리적으로 불가능**합니다. 사양서에 유량 범위 명시가 필수입니다.

2.2.2 압력 파의 전파 시간 (Acoustic Delay)

가스의 압력 변화는 **음속(sound velocity)**으로 전파됩니다.

```
T_acoustic = L_pipe / c_sound

L_pipe : 배관 길이 (m)
c_sound : 음속 (N2 25°C 에서 약 350 m/s)
```

배관 길이	전파 시간
10 cm	0.3 ms
1 m	2.9 ms
10 m	29 ms

작은 값처럼 보이지만 **제어 루프에서 Dead Time**으로 작용하여 안정도 마진을 크게 잠식합니다.

2.2.3 Flow Establishment Time (유동 발달 시간)

밸브가 열린 후 관 내부의 유속 분포가 완전히 발달(fully developed)하려면 **$L/D \geq 30 \sim 60$** 거리가 필요하며, 이것이 시간 지연으로 나타납니다.

```
T_develop ≈ (30~60) × D / V_avg

D : 관 지름
V_avg : 평균 유속
```

일반적으로 수 ms ~ 수십 ms 범위이지만, 저유량에서는 100 ms를 초과할 수 있습니다.

2.3 밸브 구동 (Actuator) — 타입별 큰 차이

2.3.1 Solenoid 비례 밸브

$$\tau_{\text{solenoid}} \approx L/R + \text{기계적 질량 관성}$$

L : 코일 인덕턴스

R : 코일 저항

- 전기적 시정수 $L/R \approx 2\sim 10 \text{ ms}$
- 플런저 기계적 질량 이동 $10\sim 30 \text{ ms}$
- 히스테리시스 및 정지 마찰 복귀 추가 $5\sim 10 \text{ ms}$

총 응답: 20~50 ms (카탈로그 기준)

예시:

- **Parker Series 09:** 응답 10~20 ms
- **ASCO Posiflow:** 응답 15~30 ms
- **Burkert 6024:** 응답 20~50 ms

△ Solenoid는 100 ms 이하 전체 루프 설계에서 유일한 가장 큰 단일 지연 요소가 될 수 있음

2.3.2 Piezo Stack 밸브

Piezo는 **압전 효과**를 이용한 정적 변위이며, 기계적 이동 거리가 매우 작아(수십 μm) **응답 속도가 빠릅니다.**

$$\tau_{\text{piezo}} \approx 1 / (2\pi \times f_{\text{resonance}})$$

$f_{\text{resonance}}$: 밸브 기구의 1차 공진 주파수 (보통 1~10 kHz)

- 소형 Piezo 밸브 $1\sim 5 \text{ ms}$
- HV Driver 슬루 레이트 제약 $+1\sim 3 \text{ ms}$
- 히스테리시스 보정 (closed-loop) $+1\sim 2 \text{ ms}$

총 응답: 3~10 ms (Piezo + HV Driver 포함)

예시:

- **PI Piezo Microvalve:** $< 2 \text{ ms}$
- **PiezoDrive PDU150:** $< 1 \text{ ms}$ (Driver only)
- **Nexus Piezo Valve:** $< 5 \text{ ms}$

✅ Piezo는 밸브 자체로는 100 ms 이하에 충분한 응답 성능

2.4 신호 처리 (Signal Chain)

2.4.1 ADC 변환 시간

현대 MFC는 **24bit $\Delta\Sigma$ ADC**를 사용하여 고정밀 측정을 하는데, 이는 **적분형 구조**로 인해 응답이 느립니다.

ADC 종류	Sample Rate	Single-Shot Settling
ADS1220 24bit $\Delta\Sigma$ (Thermal)	20~2000 SPS	0.5~50 ms
ADS1263 32bit $\Delta\Sigma$ (Coriolis)	38.4k SPS	~1 ms
STM32 내장 12bit SAR (보조)	5 MSPS	< 1 μ s

정밀도 요구가 높으면 낮은 샘플 레이트를 써야 하며, 이것이 직접적으로 응답 지연이 됩니다.

예: ADS1220 20 SPS 모드 (소수점 2자리 요구)
 → 단일 샘플 주기 = 50 ms
 → 필터 settling = 2~3 샘플 = 100~150 ms

소수점 2자리 정밀도 요구는 24bit ADC의 **저 sample rate 모드 (~20 SPS)**를 사용해야 가능한데, 이는 단일 샘플 자체가 50 ms 이상 걸립니다. 정밀도와 응답 시간은 **trade-off** 관계입니다.

2.4.2 디지털 필터 지연

노이즈 제거를 위해 사용하는 필터가 지연을 만듭니다.

필터 종류	지연 특성
Moving Average (N-tap)	$(N-1)/2 \times T_{\text{sample}}$
IIR Low-pass (1차)	$\tau = 1/(2\pi f_c)$
FIR Linear Phase (N-tap)	$(N-1)/2 \times T_{\text{sample}}$

예: 10-tap moving average @ 100 Hz 샘플링 → 지연 45 ms

2.4.3 MCU 처리 지연

STM32F429 @ 180 MHz에서:

- PID 연산 1회: < 100 μ s
- 부동소수점 곱셈/나눗셈: < 50 μ s
- 전체 제어 루프 (Read ADC + PID + Write DAC): < 500 μ s

✅ MCU 처리 자체는 병목 아님 (전체의 < 5%)

2.5 제어 루프 안정도 (Control Loop Stability)

2.5.1 Nyquist 안정 조건

폐루프 제어 시스템의 **대역폭(Bandwidth, BW)**은 시스템의 가장 느린 서브시스템의 역수의 1/5~1/10로 제한됩니다.

$$BW_{\text{closed-loop}} \leq (1/5 \sim 1/10) \times BW_{\text{slowest-component}}$$

예: 센서 $\tau = 50\text{ ms} \rightarrow f_{\text{slow}} = 1/(2\pi \times 0.05) = 3.18\text{ Hz}$
→ $\text{BW}_{\text{closed-loop}} \leq 0.3 \sim 0.6\text{ Hz}$
→ 응답 시간 $\tau_{\text{closed-loop}} \geq 260 \sim 520\text{ ms}$
→ Settling Time (4.6τ) $\geq 1.2 \sim 2.4\text{ 초}$

즉, 센서 τ 가 50 ms인 시스템은 구조적으로 100 ms 이하 응답이 불가능합니다.

2.5.2 Dead Time의 악영향

Dead Time(순수 지연)은 제어 이론에서 가장 다루기 어려운 요소로, 안정도 마진을 급격히 낮춥니다.

$\text{Phase Margin Loss} = \omega \times T_{\text{dead}} \times (180/\pi) \text{ [}^\circ\text{]}$

예: $\text{BW} = 10\text{ Hz}$, $T_{\text{dead}} = 10\text{ ms}$
→ $\text{Phase Loss} = 2\pi \times 10 \times 0.01 \times 57.3^\circ = 36^\circ$
→ 일반적 Phase Margin 45° 중 36° 를 잠식 → 시스템 발진 직전

MFC에서 Dead Time 원인:

- Gas 배관 내 전파 지연 (수 ms)
- ADC/필터 group delay (수~수십 ms)
- Sensor thermal lag (수십~수백 ms)

△ 결론: 시스템 전체의 Dead Time을 5 ms 이하로 만들어야 100 ms 응답 안정 제어 가능

3. 100 ms 이하 응답을 위한 현실적 조건

3.1 하드웨어 조건

항목	필수 조건	어려움
센서	Coriolis 전용, 공진 $f \geq 500\text{ Hz}$ 고속 튜브	센서 헤드 커스텀 개발 필요, 원가 +500만원
밸브	Piezo Stack 1 kHz 이상 공진	HV Driver 고슬루 설계 필요
배관	Dead Volume $\leq 2\text{ mL}$, 배관 길이 $\leq 50\text{ mm}$	기구 설계 재검토
ADC	32bit $\Delta\Sigma$ 고속 모드 ($> 1\text{ kSPS}$)	정밀도 1자리 이하로 타협 필요
MCU	F7/H7 ($> 400\text{ MHz}$)	부품 비용 +\$10
PCB	저잡음, Guard Ring, Shielded	설계 공수 +30%

3.2 소프트웨어 조건

항목	필수 조건
제어 주기	500 μs ~ 1 ms (Xerix 1ms 기준 OK)

항목	필수 조건
필터	Moving Average 제거, IIR 2차 이하
PID	Feed-Forward + Gain Scheduling 병행
Anti-Windup	필수
Predictive Control	Smith Predictor 등 Dead Time 보상

3.3 측정 조건 (현실 극복 불가)

항목	제약
고유량 영역	10 SLM 이상에서만 100 ms 의미 있음
저유량 영역	1 SLM 이하에서는 Dead Volume 채움에만 300 ms 이상
가스 종류	저분자 가스(H ₂ , He)는 빠름, 고분자(SF ₆)는 느림
배관 길이	MFC 출구부터 사용점까지 10cm 이내

4. 국내외 상용 MFC 제품 응답 시간 비교 (실측 카탈로그)

제조사	모델	원리	카탈로그 응답 시간	비고
MKS	GE50A	Thermal	≥ 1000 ms	반도체 표준
MKS	1180A	Thermal (고속)	≥ 500 ms	프리미엄
Brooks	SLA5800	Thermal	≥ 1000~2000 ms	범용
Brooks	Quantim QMA	Coriolis	≥ 250 ms	고급
Horiba STEC	Z500 Series	Thermal (고속)	≥ 300 ms	반도체 특화
Horiba STEC	Z512	Thermal (초고속)	≥ 100 ms	최고 등급
Bronkhorst	EL-FLOW Prestige	Thermal	≥ 2000 ms	범용
Bronkhorst	mini CORI-FLOW M12	Coriolis	≥ 200 ms	저유량 특화
Bürkert	8745	Thermal	≥ 500 ms	산업용
Sierra	SmartTrak 100	Thermal	≥ 2000 ms	범용

✅ 결론: 상용 최고급 제품도 100 ms가 현실적 하한

- 100 ms 이하 스펙을 공개 보증하는 상용 MFC는 사실상 없음
- Horiba Z512가 100 ms 달성 수준 (설정값 ±2% 기준)
- 그 이하는 연구용 / 특수 목적 / 컨설팅 개발품에 한정

5. Xerix 사양에 대한 공학적 권고

5.1 Xerix 메일 원문 재확인

"TARGET TIME 설정 0.1 ~ 1.0 (EX_1초 이내 제어) // 이부분은 1초이내는 확실하게 제어를 해야합니다. 그 이하 세팅 시 제어가 어려울 시 해당 기능은 삭제 하겠습니다."

Xerix도 이미 0.1초 이하는 어려울 수 있음을 인지하고 있으며, *"제어 어려울 시 해당 기능 삭제"*라는 단서 조항을 포함했습니다.

5.2 UTTEC 권고

응답 시간	UTTEC 입장	권고
1,000 ms (1초)	✔ Thermal / Solenoid도 확실 달성	Base 라인 보장
500 ms	✔ Thermal 고속형, Coriolis 전 제품	Standard 라인 보장
300 ms	✔ Coriolis + Piezo 조합에서 가능	Premium 라인 목표
200 ms	△ Coriolis + Piezo + 최적 설계 시 가능	Premium 라인 노력 목표
100 ms	△ 고유량(>10 SLM) + Coriolis + Piezo + 전용 센서 튜브 조건부	Best Effort
< 100 ms	✖ 물리적 불가 (상용 수준)	사양에서 제외 권장

5.3 제안서 반영 방안

본 개발 제안서에는 다음과 같이 단계적 목표를 명시하는 것을 권장합니다.

목표	적용 라인	달성 조건
1초 이내 확실 제어	Base / Standard / Premium 전 라인	무조건 보장
0.5초 @ 10 SLM	Premium (Coriolis + Piezo)	고유량 조건
0.3초 @ 10 SLM	Premium + 최적화	Best Effort
0.1초 이하	—	제외 (Xerix 단서 조항 적용)

6. 만약 0.1초 이하를 반드시 달성해야 한다면?

6.1 추가로 필요한 개발 사항

1. 커스텀 Coriolis 센서 헤드 개발

- 공진 주파수 500~800 Hz 고속 튜브 설계
- 센서 헤드 자체 재설계 (3~6개월 별도 프로젝트)
- 비용: +5,000만 ~ 1억원

2. 전용 Piezo HV Driver 개발

- Slew Rate > 1 V/μs
- Feedback 회로 내장
- 비용: +2,000만원

3. Dead Volume 최소화 가스 유로 설계

- 3D 가공 Manifold, 배관 내경 최적화
- 기구 설계 외주 필요
- 비용: **+3,000만원**

4. Predictive Control 알고리즘 구현

- Smith Predictor, Model Predictive Control (MPC)
- 시스템 식별 (System Identification) 도구 필요
- 비용: **+1,500만원** (SW 공수)

5. 고속 ADC 재선정

- TI ADS1675 (4 MSPS 24bit) 등 고급 AFE 채택
- 비용: **+300만원**

6. F7 또는 H7 MCU로 변경

- STM32F429 → STM32H723 변경
- 재설계 필요
- 비용: **+500만원**

6.2 총 추가 비용 및 기간

항목	비용	기간 추가
Coriolis 센서 헤드 커스텀	5,000만 ~ 1억	+3~6개월
Piezo HV Driver 자체 개발	2,000만	+1개월
가스 유로/Manifold 재설계	3,000만	+1.5개월
Predictive Control SW	1,500만	+1개월
고속 ADC + MCU 변경	800만	+0.5개월
합계	1억 2,300만 ~ 1억 7,300만	+7~10개월

6.3 최종 결과물의 한계

위 추가 투자를 하더라도:

- **고유량(> 10 SLM)** 영역에서만 100 ms 달성 가능
- **저유량** 영역은 물리적으로 불가능
- **정밀도는 소수점 1자리 수준**으로 타협 필요
- **안정도/재현성 리스크 증가**

7. 결론 및 제안

7.1 물리적/공학적 결론

1. **MFC의 응답 시간은 5개 서브시스템의 합**이며, 센서와 가스 동역학이 가장 큰 기여를 함

2. 100 ms 이하 응답은 Thermal MFC에서 물리적으로 불가능
3. Coriolis + Piezo 조합에서만 이론적 달성 가능하나, 상용 최고급 제품도 100~200 ms가 한계
4. 정밀도(소수점 2자리)와 응답 시간은 Trade-off 관계. 둘 다 동시에 극한값을 요구할 수 없음
5. Xerix 사양서의 단서 조항 ("제어 어려울 시 삭제")은 공학적으로 합리적이며 활용해야 함

7.2 UTTEC 권고 사항

● [Critical] Xerix에 다음 사항을 공식 제안

1. 응답 시간 사양을 "1초 이내 확실 제어, 10 SLM @ 0.5초 목표"로 명확화
2. 0.1 ~ 0.5초 영역은 "Best Effort" 목표로 분류 (달성 보장 제외)
3. 0.1초 미만은 본 개발 범위에서 제외 (Xerix 단서 조항 적용)
4. 유량 범위별 응답 시간 사양 분리 제시 (10 SLM 이상 vs 1 SLM 이하)

● [Recommended] 향후 확장 제안

- Phase 2 후속 프로젝트로 "고속 응답 Premium 라인(100 ms급)" 별도 개발 제안
- 센서 헤드 커스텀 개발 + Predictive Control 고도화로 상용 최고급 수준 목표

7.3 본 계획서에 반영할 수정안

본 개발 제안서 **Section 11 (성공 기준)**에 다음과 같이 명시할 것을 권장합니다.

항목	기준	비고
응답 시간 (기본)	1,000 ms 이내 확실	전 라인 보장
응답 시간 (10 SLM 고유량)	500 ms 목표	Premium 라인
응답 시간 (Best Effort)	300 ms 달성 목표	Premium + 최적화
응답 시간 (< 100 ms)	범위 외	Xerix 사양서 단서 조항 적용

8. 참고 자료

8.1 참조 데이터시트 / 카탈로그

- MKS Instruments GE50A Thermal MFC Datasheet
- Brooks Instrument SLA5800 Series Catalog
- Brooks Instrument Quantim QMA Coriolis Datasheet
- Horiba STEC Z500 Series Technical Manual
- Bronkhorst mini CORI-FLOW M12 Datasheet
- Parker Series 09 Proportional Solenoid Valve
- PI Piezo Microvalve Application Note
- TI ADS1220 Datasheet (Thermal AFE)
- TI ADS1263 Datasheet (Coriolis AFE)

8.2 참고 표준 / 서적

- SEMI F81: Guideline for Semiconductor-Grade Mass Flow Controller

- ISA 75.25 Control Valve Response Measurement
- "Process Control" (Seborg et al.) — Chapter 8 (Controller Tuning)
- "Instrument Engineers' Handbook" (Liptak) Volume 2

8.3 관련 기술 논문

- "High-Speed Mass Flow Control for Semiconductor Processes", Semicon Japan Proceedings
- "Coriolis Flow Meter Dynamics", Flow Measurement and Instrumentation Journal

작성일: 2026-04-09 작성자: UTTEC Xerix MFC Controller 기술 검토 세션 관련 문서:

- Xerix_MFC_요구사항서_20260408.md
- Xerix_MFC_Controller_개발_제안서_UTTEC_v1.0.md
- Coriolis_MFC_밸브_구동방식.md